XDU

西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

你想成为怎样的人？

宣讲人：计科院青春楷模宣讲团成员 许珈铭

宣讲时间：2021.11.28

XDU

初来西电

XDU

你想成为怎样的人？

读博深造，留校任教，成为一名人工智能与网络安全方向的科研工作者

XDU

1 Part One

学习篇

对于学习，我们更应该关注的是知识点的本质，以及我们从知识中挖掘出来的东西。

课内学习 —— 聚焦培养方案、关注知识内涵

XDU

- 高等数学 I
- 计算机程序设计导论（C语言）
- 工程制图

- 高等数学 II
- 离散数学
- 线性代数
- 大学物理 I

- 概率论与数理统计
- 大学物理 II
- ……

课外学习 —— 兴趣导向，实践培养

XDU

学习平台：

- Bilibili（~~鬼畜~~）、网易云课堂、Coursera、中国大学Mooc、CSDN（Stack Overflow）、知乎、微信公众号、华为云学院....

参考方向（按照个人理解）：

- 开发类（ios/Android软件、前后端等）Java、数据库、计算机网络、JavaScript+Css+html...
- 算法类（人工智能、数据挖掘等）Python、数据结构、线代、概率论、机器学习、深度学习...
- 硬件类（嵌入式、FPGA等）数电、模电、ARM架构、汇编、单片机（Arduino/stm32）、树莓派
- 计算机底层类（操作系统、计算机架构等）操作系统、计算机组成原理、微机原理等
- 运营设计类（产品经理、游戏原画师、视频剪辑、海报设计等）PR PE PS产品运营规则等
- 兴趣爱好类（.....）参加社团！
- .....

兴趣是最好的老师！

XDU

2 *Part Two*

竞赛篇

以项目带动学习，以竞赛促进发展。

课外竞赛 —— 培养兴趣，提升能力

XDU

学科竞赛类：

- 全国大学生英语、数学、物理学科竞赛（此物理非彼物理）

数学建模类：西电数学建模协会 【数学+实际】

- 校赛、国赛、美赛、深圳杯+亚太杯...

程序设计类（XCPC）：西电程序设计训练基地 【算法+思维】

- ICPC区域赛+省赛、CCPC、CCCC、CCSP、校赛

创新创业类：创新创业学院 【项目】

- 互联网+、挑战杯（大挑、小挑）、大创、服务外包-创新创业

电子设计类：各学院电子实验室 【硬件+设计】

- 全国大学生电子设计大赛

机器人类：西电IRobot战队、西电电控中心 【算法+人工智能+硬件】

- 机甲大师、华为智能车

……大家可以关注《学生手册》上的学科竞赛表+西电XX墙、西电小喇叭N号

竞赛是最好的催化剂！

以项目带动学习，以竞赛促进发展

XDU

- 做项目就像甲方一样，不断地给自己提需求

⇒ 实现需求 or 学习后实现需求

- 打竞赛就像催化剂一样，不断地督促自己

⇒ 更快地实现需求 or 训练后更快的实现需求

- 项目来源：自己的想法、学长学姐的想法、同学的想法

⇒ 来源生活，贴合实际！

- 能遇到一群志同道合的朋友
- 发现自己的所热爱的并且愿意为之付出一切的东西。

XDU

3 Part Three

科研篇

每一个科研工作者应该都希望能够推动自己研究领域的发展吧！

科学研究 —— 助力资源，寻找方向

XDU

分享一波宝藏Up主：

- 科普类：

  CodeSheep、3Blue1Brown

- 学校机构类：

  VALSE_Webinar、上海交通大学计算机系、阿里达摩院扫地僧（青橙奖）、北大前沿计算研究中心

- 编程类：

  莫烦Python、奇乐编程学院、鱼C-小甲鱼

- 纯硬件：

  爱上半导体、硬件光阴

- 纯AI:

  跟李沐学AI、二咩科研日记

- 硬件+AI：

  稚晖君、同济子豪兄

科学研究 —— 如何走上漫漫科研路

XDU

科研初探（人工智能方面）：摸索+尝试

- 基本工具：

  科学上网、Python（Numpy + Pytorch等）编程语言基础

- 数理基础（目前了解为主）：

  Andrew Ng （吴恩达） Machine Learning 、deep learning.ai（Coursera）

  《机器学习》周志华、《统计学习方法》李航、《深度学习》（花书）

- 计算机视觉（Computer Vision）：

  CS231n（Bilibili + cs231n.github.io）西电通院王楠楠教授

- 数据挖掘：

  CS229n（Bilibili）

- 自然语言处理（Natural Language Processing）：

  CS224n（Bilibili） 西电计科院徐悦甦教授

科学研究 —— 秉承网安初心，深耕人智未来

XDU

- 大二暑假结束了Machine Learning 和 deep learning.ai的学习

- 怀揣着网络安全的初心，加上对数理基础的热爱，我选择了机器学习中的对抗学习方向，目前是在通信工程学院王楠楠老师的课题组进行科研实习。

科研基本步骤（其实和其他学科科研是差不多的）：

- 看自己感兴趣的若干个方向的survey（综述），就是所谓的行业发展的进度以及目前的研究现状。
- 选择一个（或多个）方向，去读更多的最新的研究成果，在阅读中总结产生自己的idea，编写代码，收集数据，进行实验。（咱们计算机专业的实验还是比较安全的。）
- 实验效果很好，则可以写论文投稿，不好的话就进行优化或者想更好的算法。

大学总有迷茫与挫折，科研的道路上要不怕困难与艰辛。

科学研究

科学研究是不确定的，而信仰与精神的传承是确定的，我想要在不确定的世界中把握确定。

XDU

真正的热爱是在认清事物本质后，依旧有探索下去的动力与勇气。

就像Arikan的主业是教书，业余时间琢磨那个困扰他十几年的问题，华为那场豪赌，也是一家公司迫不得已的战斗，我们所称赞的故事，只是别人的平淡生活，但伟大往往也诞生于那些平淡当中。

XDU

感谢聆听！

XDU

? *More*

番外篇-极客

你以为这样就结束了吗?

学计算机的同学怎么能没有极客范呢?

番外篇-极客

XDU

- 搭建自己的博客网站（hexo、hugo、WordPress...）
  MathsCode.top

- 充分利用线上平台通过撰写博客来锻炼自己的写作能力、总结能力、回顾知识点的能力：
  微信公众号（MathsCode）、CSDN（XDU-XJM）、知乎（XDU许珈铭）

- 由于时间缘故，还有很多细节没有展开细说，也会有同学没有听清的地方，我会抽空利用时间再录一份发到B站（MathsCode）上，大家可以到时候去观看！

- 对于ppt中有地方不理解的，或者需要我出一些相关教程的同学可以联系我！
  QQ: 19140793